

1. Jelaskan dengan analogi Anda terhadap perbedaan antara Internet dan World WideWeb (WWW)

Kalau diibaratkan, Internet itu seperti jalan raya, sedangkan WWW itu seperti kendaraan yang kita gunakan untuk pergi ke berbagai tempat melalui jalan tersebut. Internet sendiri merupakan jaringan yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Internet tidak hanya digunakan untuk membuka website, youtube, dan lain-lain. Sedangkan WWW adalah salah satu layanan yang ada di dalam Internet. Kita biasanya menggunakan browser untuk mengakses WWW, misalnya saat membuka Google, atau website lainnya. Jadi, internet adalah jaringannya, sedangkan WWW adalah salah satu layanan yang berjalan di jaringan tersebut.

2. Jelaskan setiap tahapan dimulai dari mengetik sebuah alamat web hingga halaman muncul di layar, serta jelaskan peran DNS, hosting, dan protokol HTTP.

Saat kita mengetik alamat website di browser, sebenarnya ada beberapa proses yang berlangsung sebelum halaman tersebut muncul. Pertama, kita mengetik nama domain, misalnya `www.contoh.com`. Browser kemudian perlu mencari alamat IP dari domain tersebut. Di sinilah DNS berperan. DNS bisa dibilang seperti buku kontak di Internet, karena tugasnya menerjemahkan nama domain yang mudah diingat manusia menjadi alamat IP yang digunakan komputer. Setelah alamat IP ditemukan, browser akan menghubungi server tempat website tersebut disimpan. Server ini biasanya menggunakan layanan hosting. Kalau dianalogikan, hosting adalah seperti rumah untuk website, karena di sanalah file-file website disimpan. Selanjutnya browser meminta data website kepada server menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. HTTP mengatur proses komunikasi antara browser dengan server. HTTPS pada dasarnya menggunakan mekanisme yang sama, tetapi komunikasinya dilindungi dengan enkripsi sehingga lebih aman. Server kemudian mengirimkan data yang diminta, seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan sebagainya. Browser menerima data tersebut lalu mengolahnya. Setelah semuanya selesai diproses, barulah halaman website ditampilkan di layar.

3. Sebuah startup ingin membuat website dengan traffic yang belum menentu dan bisa melonjak tiba-tiba. Jenis hosting apa yang paling sesuai? Jelaskan alasannya pemilihan hosting tersebut.

Menurut saya, cloud hosting cocok untuk startup yang jumlah pengunjungnya belum bisa dipastikan dan sewaktu-waktu bisa naik drastis. Alasannya karena cloud hosting lebih fleksibel dalam penggunaan sumber daya. Misalnya suatu hari website hanya dikunjungi sedikit orang, kapasitas yang digunakan tidak perlu terlalu besar. Tetapi kalau tiba-tiba ada banyak pengunjung, kapasitasnya bisa ditingkatkan agar website tidak mudah mengalami gangguan.

Hal seperti ini cukup penting untuk startup karena biasanya perkembangan jumlah penggunaanya belum stabil. Kalau dari awal menggunakan server dengan kapasitas yang terlalu besar, biaya yang dikeluarkan bisa menjadi kurang efisien. Sebaliknya, kalau kapasitasnya terlalu kecil, website bisa lambat atau bahkan tidak bisa diakses ketika traffic naik. Jadi, cloud hosting dipilih karena lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan kapasitas dengan kondisi traffic website.

4. Mengapa domain ac.id dan gov.id tidak bisa didaftarkan oleh sembarang orang? Hubungkan dengan jenis-jenis TLD yang ada di Indonesia.

Domain seperti ac.id dan gov.id memiliki aturan khusus karena penggunaannya berhubungan dengan identitas lembaga tertentu. Contohnya, ac.id digunakan untuk perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi. Jadi orang biasa tidak bisa begitu saja mendaftarkan nama domain ac.id tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan. Begitu juga dengan gov.id, yang digunakan untuk lingkungan pemerintahan. Karena membawa identitas instansi pemerintah, penggunaannya harus dibatasi supaya orang atau organisasi lain tidak bisa mengaku sebagai suatu instansi pemerintah melalui nama domain tersebut. Hal ini berkaitan dengan TLD dan kategori domain Indonesia. Selain .id yang merupakan domain Indonesia secara umum, ada juga domain yang menunjukkan jenis penggunaannya. Contohnya .co.id untuk perusahaan atau badan usaha, .ac.id untuk perguruan tinggi, .sch.id untuk sekolah, .or.id untuk organisasi, dan domain pemerintahan seperti .go.id/.gov.id sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut saya, pembatasan ini penting karena dari nama domain saja pengguna bisa mendapat gambaran mengenai siapa yang mengelola sebuah website. Selain itu, aturan tersebut juga dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan nama lembaga tertentu.